

3. Системи линейни уравнения. Ранг на матрица. Метод на Гаус и теорема на Руше.

1. Системи линейни уравнения

1.1 Определение

Система линейни уравнения представлява множество от линейни уравнения с едни и същи неизвестни.

Общият вид на система с m уравнения и n неизвестни е

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

където:

- a_{ij} ($i = 1 \dots m, j = 1 \dots n$) са коефициентите пред неизвестните (обикновено реални или комплексни числа).
- $x_1, x_2, \dots, x_n$ са неизвестните.
- $b_1, b_2, \dots, b_m$ са свободните членове (константи).

1.2 Матрично представяне

Системата може компактно да бъде записана чрез матрици:

$$Ax = b$$

където:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

е матрицата на коефициентите. Нарича се **основна матрица** на системата.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

е матрицата на неизвестните.

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

е матрицата на свободните членове.

1.3 Разширена матрица

Добавяйки стълба на свободните членове към основната матрица, получаваме **разширената матрица** на системата, която се бележи с $\overline{A}$ или $(A|B)$:

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Именно върху тази матрица се прилага методът на Гаус.

1.4 Видове системи

Според броя на решенията системите могат да бъдат:

1.4.1 Съвместима определена

Има единствено решение.

Пример:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$
$$x = 3, \quad y = 2$$

1.4.2 Съвместима неопределена

Има безкрайно много решения.

Пример:

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

Второто уравнение е кратно на първото.

1.4.3 Несъвместима

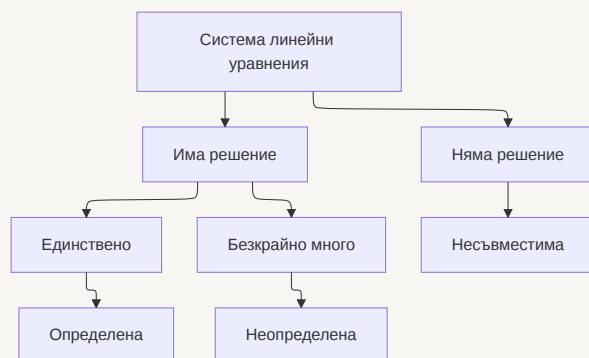
Няма решение.

Пример:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Получава се противоречие

$$0 = 2$$



1.5 Елементарни преобразувания

Размяна на 2 реда

$$R_i \leftrightarrow R_j$$

Умножение на ред с ненулево число

$$R_i \leftarrow \lambda R_i, \lambda \neq 0$$

Прибавяне на ред към кратно на друг

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$$

Тези операции **не променят множеството** от решения на системата.

2. Ранг на матрица

2.1 Определение

Рангът на матрица е максималният брой линейно независими редове (или колони).

Обозначава се с:

$$\text{rank}(A)$$

или

$$r(A)$$

2.2 Свойства на ранга

1. $0 \leq r(A) \leq \min(m, n)$
2. Рангът по редове е равен на рангът по колони
3. Елементарните преобразувания (умножение на ред с ненулево число, размяна на редове, прибавяне на ред към друг ред, умножен с число) не променят ранга на матрицата. Матрици, получени една от друга чрез такива преобразувания, се наричат еквивалентни ($A \sim B$).

3. Метод на Гаус

Методът на Гаус представлява алгоритъм за решаване на линейни системи чрез последователно елиминирание на неизвестните.

Целта е системата да се преобразува в стъпаловидна форма, която лесно се решава чрез обратно заместване.

3.1 Елементарни преобразувания по редовете

За да приведем системата в по-прост вид, без да променяме множеството ѝ от решения, използваме следните операции:

- Размяна на местата на два реда (уравнения).
- Умножаване на ред (уравнение) с число $\lambda \neq 0$.
- Прибавяне на един ред, предварително умножен с число, към друг ред.

3.2 Алгоритъм

- **Прав ход (Гаусова елиминация)** - Целта е матрицата да се приведе в горен стъпаловиден вид. Всички елементи под главния (водещия) елемент на всеки ред се нулират.

- **Обратен ход (Метод на Гаус-Жордан)** - След като матрицата е в стъпаловиден вид, започвайки от последното ненулево уравнение, намираме стойността на последното базисно неизвестно. Заместваме го в по-горните уравнения, за да намерим останалите неизвестни.

4. Теорема на Руше

Това е една от най-важните теореми в линейната алгебра. Теоремата на Руше дава необходимо и достатъчно условие една система линейни уравнения да бъде съвместима. Тя свързва ранговете на основната и разширената матрица.

Нека

- A е матрицата на коефициентите;
- $(A | b)$ е разширената матрица;

Тогава:

Система има решение тогава и само тогава, когато

$$r(A) = r(A|b)$$

- Ако $r(A) = r(A|b) = n$, където n е броят на неизвестните, тогава системата има едно единствено решение.
- Ако $r(A) = r(A|b) < n$, системата има безкрайно много решения.
- Ако $r(A) \neq r(A|b)$, системата няма решение.